

Instructivo

Actualización Driver

Servidores HP Proliant

Proyecto TIGO Bancolombia



Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo	Error! Bookmark not defined.
3. Alcance	3
4. Procedimiento	4
a. Verificación modelo Hp proliant	Error! Bookmark not defined.
b. conexión a través de winscp	Error! Bookmark not defined.
c. Copiar archivos con winscp al servidor	Error! Bookmark not defined.
d. Descompresión e instalación desde putty	Error! Bookmark not defined.
5. Aceptaciones	Error! Bookmark not defined.
6. Historial de versiones	Error! Bookmark not defined.
7. Anexos	Error! Bookmark not defined.

1. Introducción

vamos a abordar un tema crucial para mantener el rendimiento óptimo de nuestros servidores: la actualización de drivers en un micro servidor HP ProLiant. Actualizar los drivers es esencial para garantizar la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de nuestro hardware.

En este tutorial, les mostraré paso a paso cómo realizar esta actualización de manera segura y eficiente

2. Alcance

Este documento aplica para el equipo de ciberseguridad con algunas herramientas básicas y poder tener una adecuada instalación de los driver

3. Procedimiento

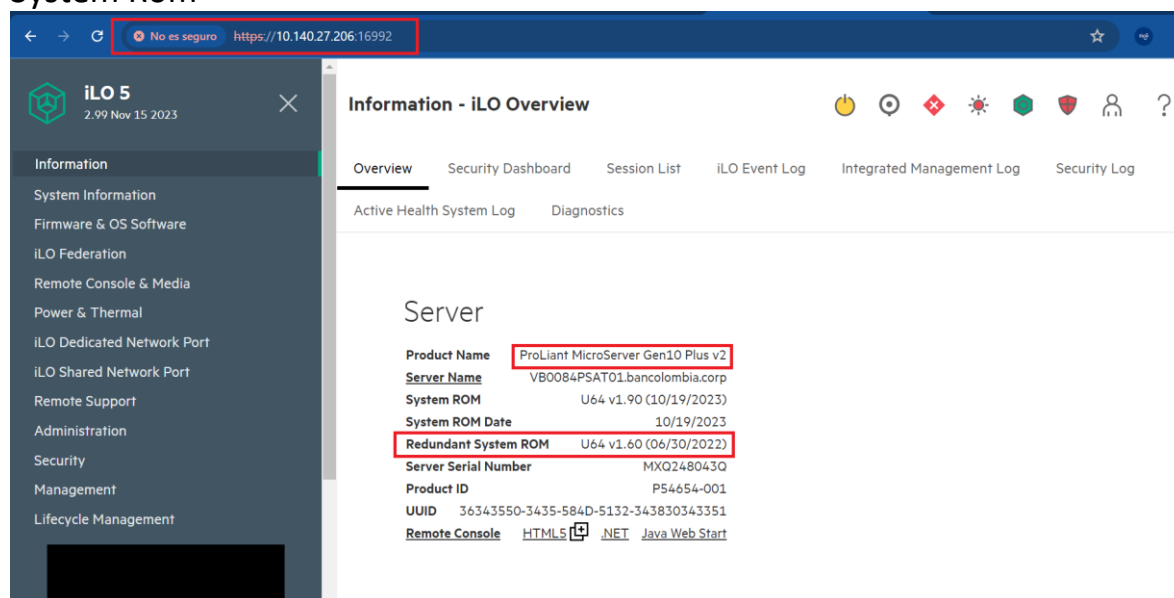
a. Verificación del modelo hp proliant

Existen dos modelos

*U48 Plus

*U64 Plus2

Debemos de ingresar por la ILO y verificar la línea Product Name y Redundant System Rom



En el recuadro rojo se puede observar el nombre de los elementos a verificar

Actualización Drivers HP proliant

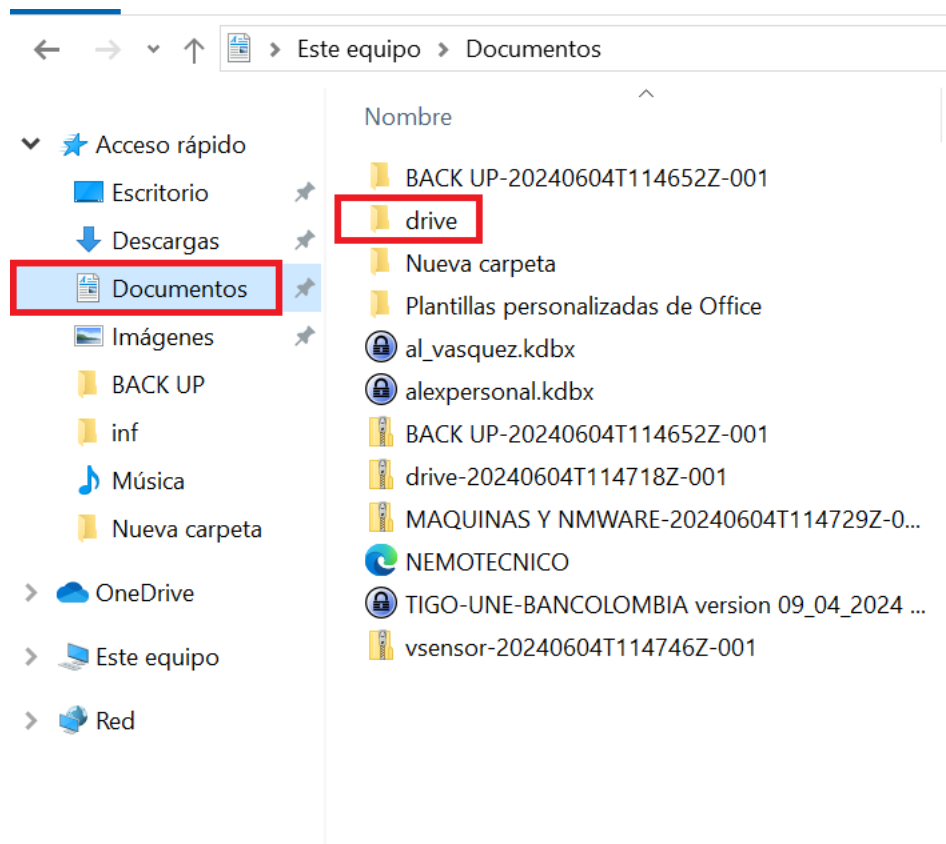
▸ Proyecto TIGO Bancolombia

b. Crear carpeta con los Archivos

Crear una carpeta con los archivos de actualización

Tener muy presente la ruta se recomienda crearla en la carpeta documentos ya que esta ruta la utilizaremos en varias ocasiones

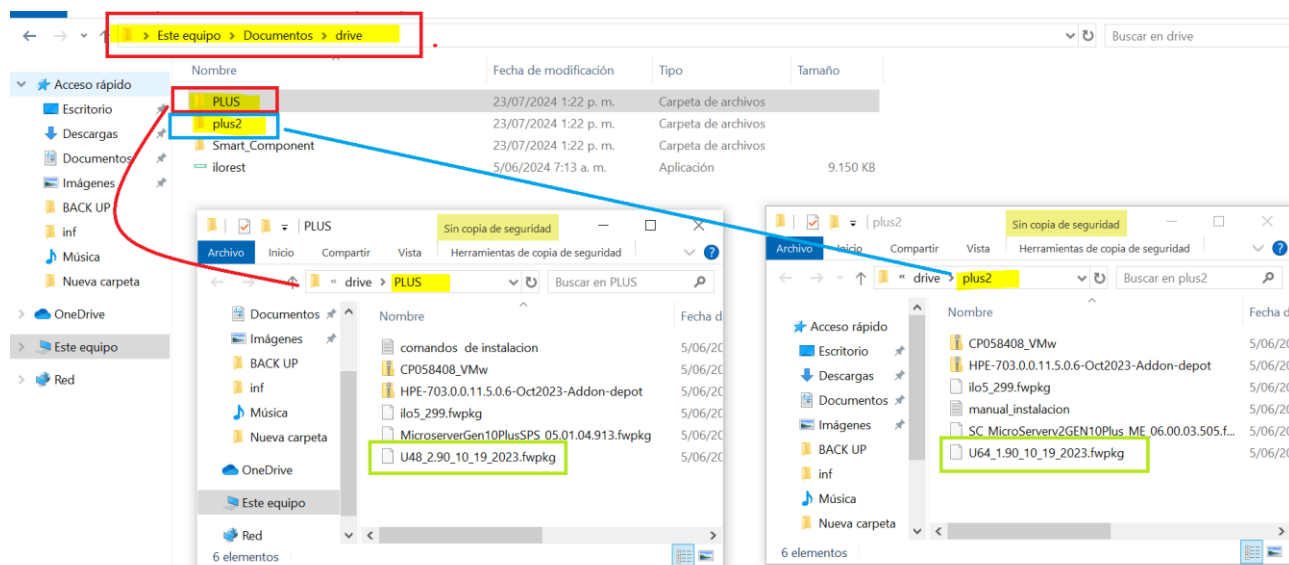
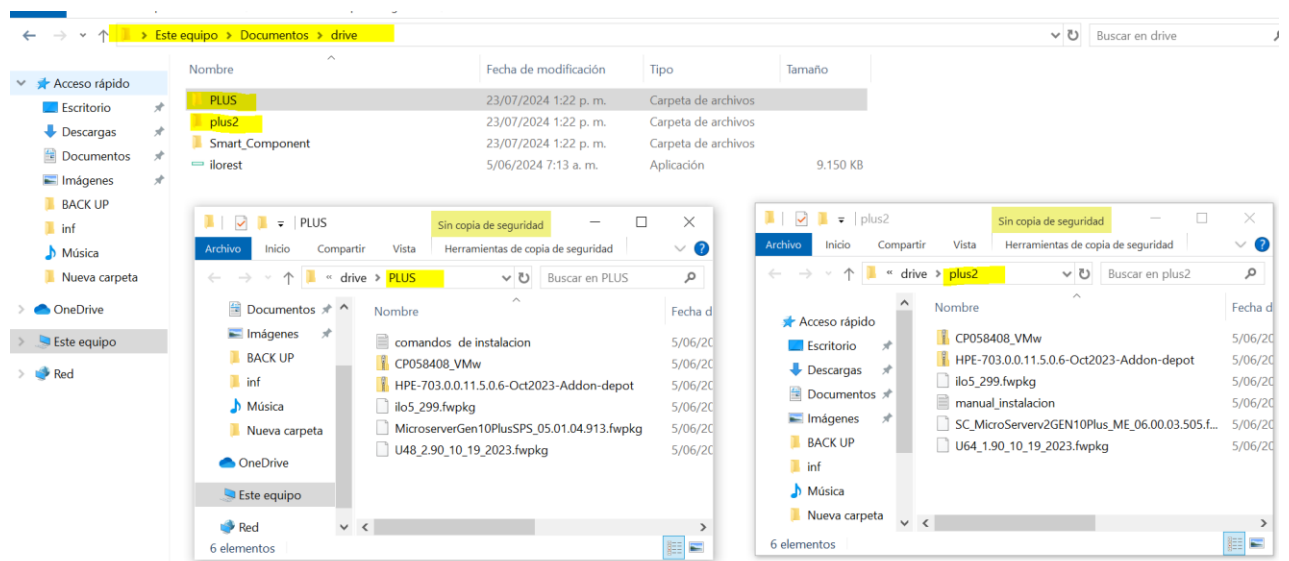
En mi caso sería **C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive** tener muy presente



Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia

En mi caso seria la carpeta **driver** con dos carpetas **PLUS** y **plus2** cada uno con sus respectivos archivos y comandos para optimizar tiempos y evitar un posible daño al instalar el firewall que no corresponde



Actualización Drivers HP proliant

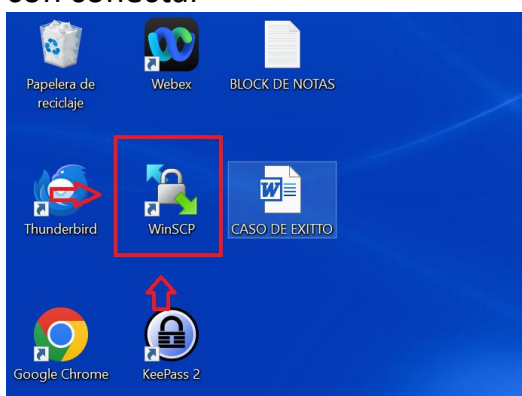
► Proyecto TIGO Bancolombia

c. Copiar archivos con WinSCP a servidor

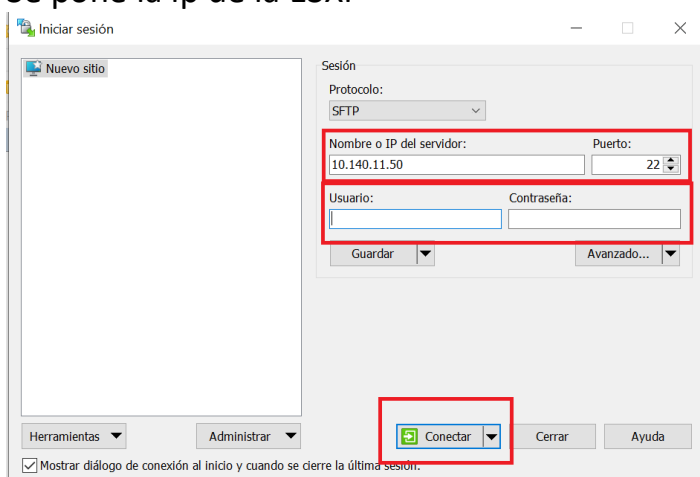
¿Qué es el Programa **WinSCP**?

WinSCP (Windows Secure Copy) Permite transferencias seguras de archivos entre el dispositivo local del cliente y el servidor remoto.

Se abre WinSCP colocamos la ip del ESXi_SUC que se encuentra en el keepass Y el usuario y la contraseña que se encuentra en el mismo archivo. Finalizamos con conectar



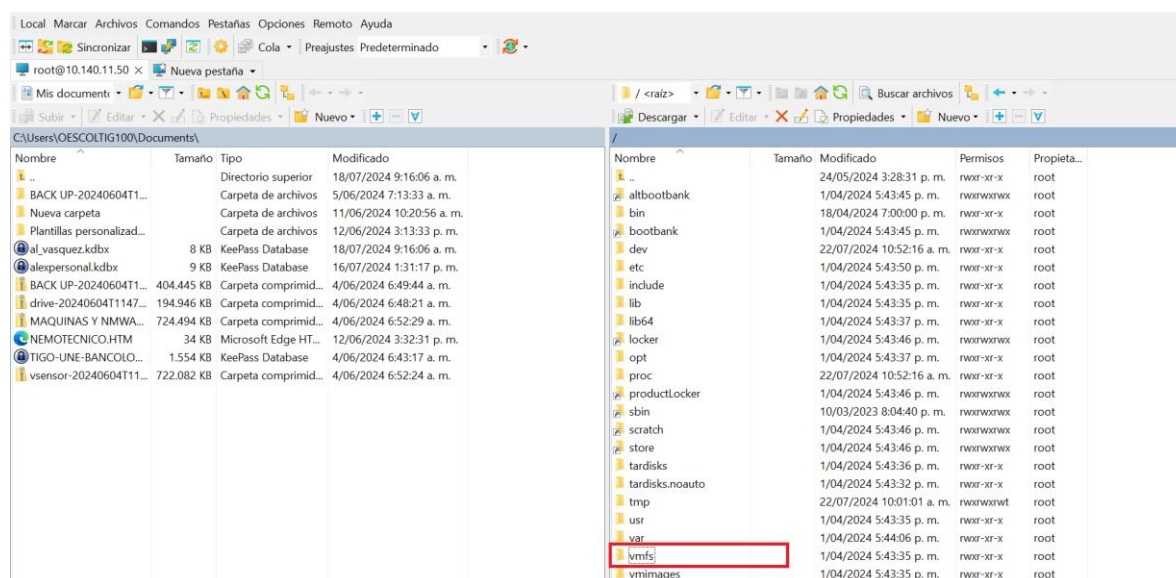
Se pone la ip de la ESXI



Actualización Drivers HP proliant

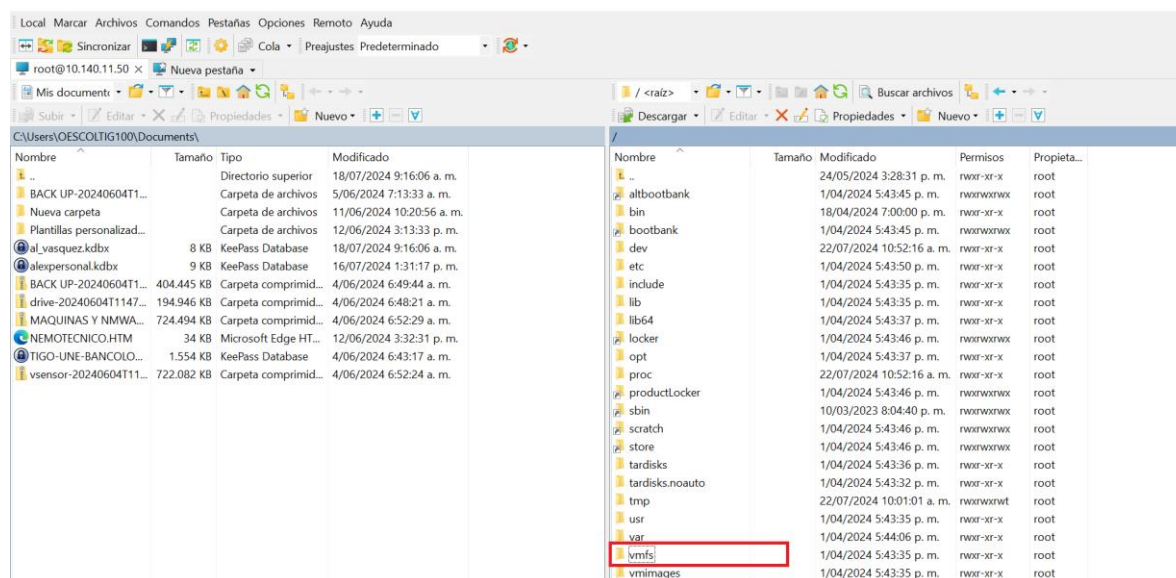
► Proyecto TIGO Bancolombia

Al conectar nos abre al lado izquierdo las carpetas de nuestro pc y al derecho las carpetas del servidor



Nos ubicamos en la siguiente ruta

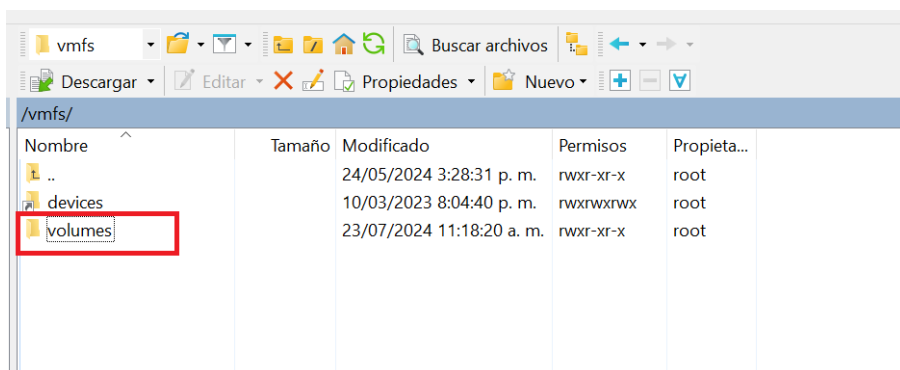
- Vmfs
 - Volumes
 - Datastore1



Volumes

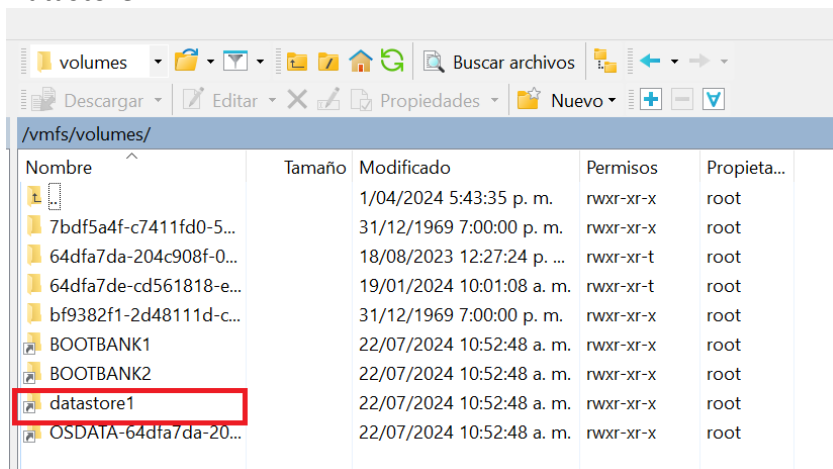
Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia



Nombre	Tamaño	Modificado	Permisos	Propieta...
..		24/05/2024 3:28:31 p. m.	rw-r--r--	root
devices		10/03/2023 8:04:40 p. m.	rw-rw-rw-	root
volumes		23/07/2024 11:18:20 a. m.	rw-r--r--	root

Datastore1

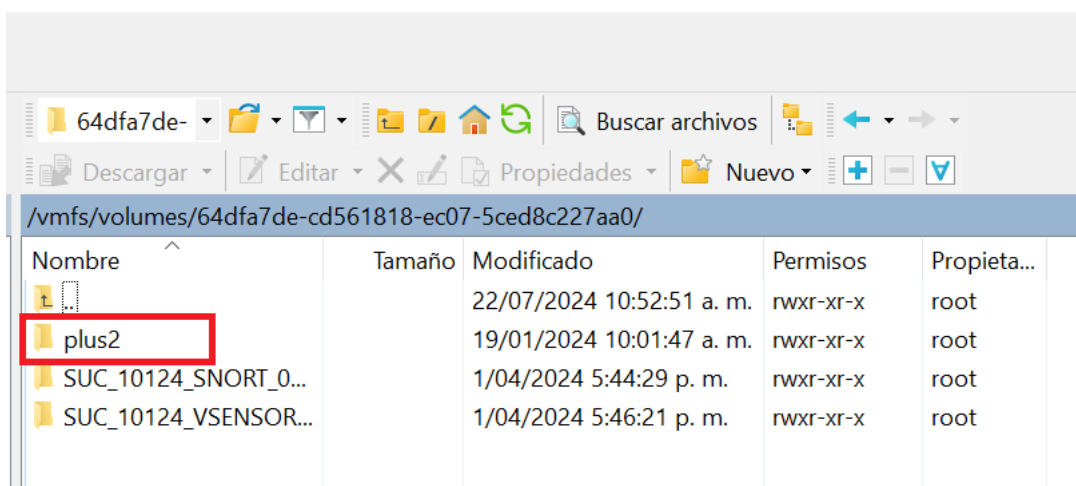


Nombre	Tamaño	Modificado	Permisos	Propieta...
.		1/04/2024 5:43:35 p. m.	rw-r--r--	root
7bdf5a4f-c7411fd0-5...		31/12/1969 7:00:00 p. m.	rw-r--r--	root
64dfa7da-204c908f-0...		18/08/2023 12:27:24 p. ...	rw-r--r--	root
64dfa7de-cd561818-e...		19/01/2024 10:01:08 a. m.	rw-r--r--	root
bf9382f1-2d48111d-c...		31/12/1969 7:00:00 p. m.	rw-r--r--	root
BOOTBANK1		22/07/2024 10:52:48 a. m.	rw-r--r--	root
BOOTBANK2		22/07/2024 10:52:48 a. m.	rw-r--r--	root
datastore1		22/07/2024 10:52:48 a. m.	rw-r--r--	root
OSDATA-64dfa7da-20...		22/07/2024 10:52:48 a. m.	rw-r--r--	root

Al abrir la última ubicación pegamos la carpeta que creamos con los archivos en este caso se llamara **plus 2** haciendo referencia que este equipo es versión ***U64**Plus2**

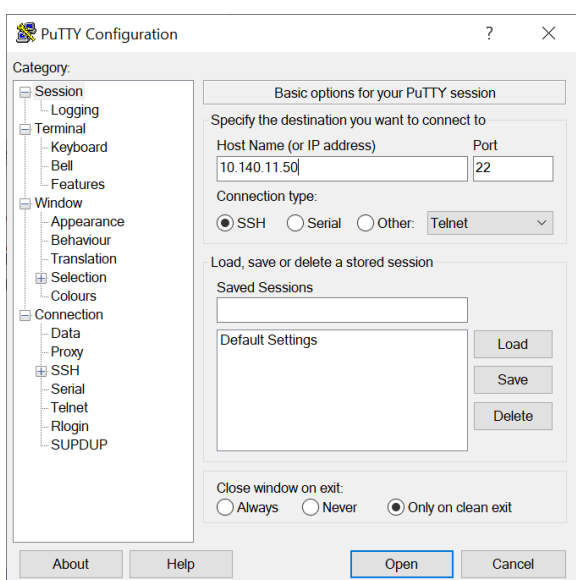
Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia



d. Descompresión e instalación desde putty

Utilizamos la ip de exsi



Actualización Drivers HP proliant

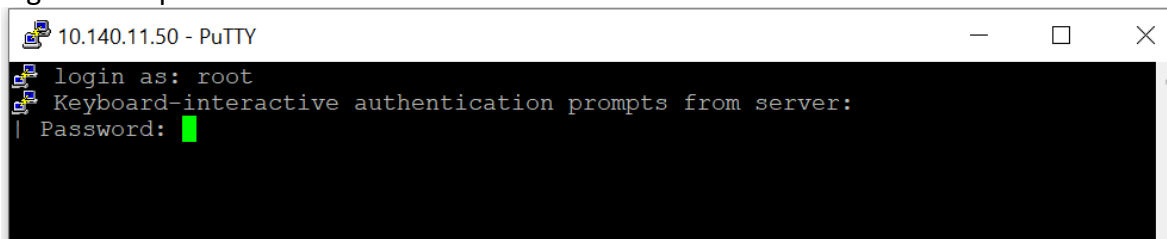
► Proyecto TIGO Bancolombia

Ingresamos login



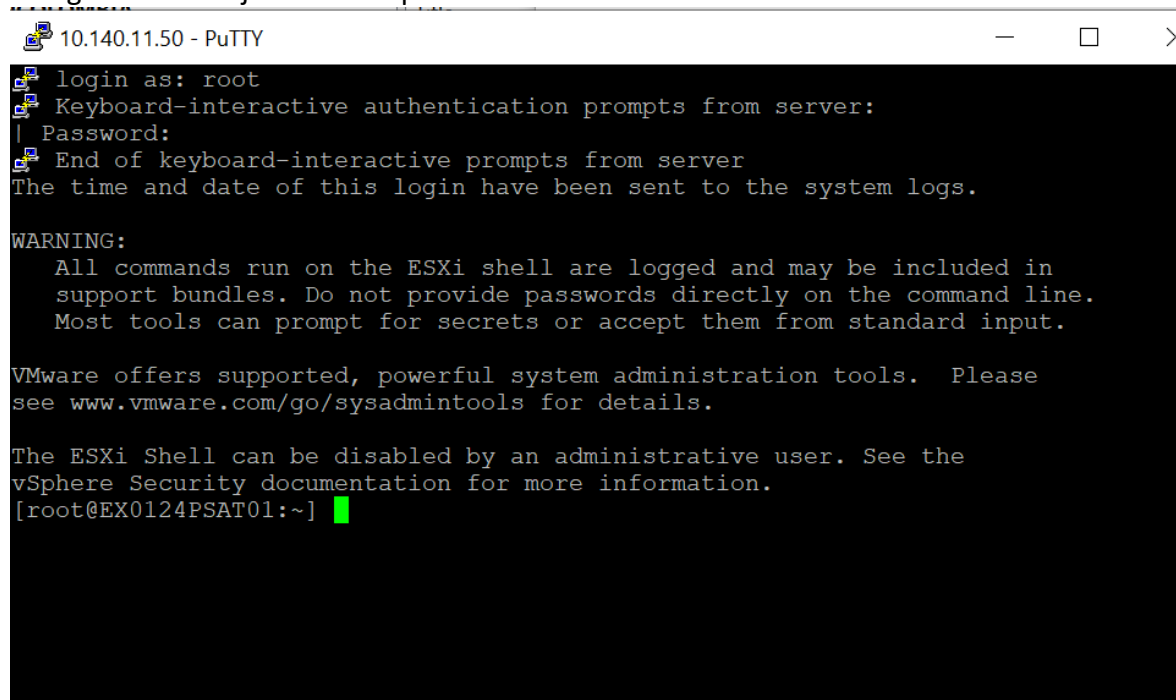
```
10.140.11.50 - PuTTY
login as: █
```

Ingresamos pass



```
10.140.11.50 - PuTTY
login as: root
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password: █
```

Al ingresar nos dejara en este punto



```
10.140.11.50 - PuTTY
login as: root
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
The time and date of this login have been sent to the system logs.

WARNING:
  All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
  support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
  Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

VMware offers supported, powerful system administration tools. Please
see www.vmware.com/go/sysadmintools for details.

The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@EX0124PSAT01:~] █
```

Actualización Drivers HP proliant

▸ Proyecto TIGO Bancolombia

Copiamos y pegamos la siguiente línea y le damos tabular
esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/HP

(TABULAR)

```
login as: root
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
The time and date of this login have been sent to the system logs.

WARNING:
  All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
  support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
  Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

VMware offers supported, powerful system administration tools. Please
see www.vmware.com/go/sysadmintools for details.

The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@EX0124PSAT01:~] esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/HP
```

Si todo está bien se autocompletará la línea

```
apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/HPE-703.0.0.11.5.0.6-Oct2023-Addon-depot.zip
```

```
login as: root
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
The time and date of this login have been sent to the system logs.

WARNING:
  All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
  support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
  Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

VMware offers supported, powerful system administration tools. Please
see www.vmware.com/go/sysadmintools for details.

The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@EX0124PSAT01:~] esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/HPE-703.0.0.11.5.0.6-Oct2023-Addon-depot.zip
```

Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia

El mostrara lo que realizo y su estado para el ejercicio utilizamos una máquina que ya está actualizada y nos sacara un mensaje **components skipped**

```
The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@EX0124PSAT01:~] esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/HPE-703.0.0.11.5.0.6-Oct2023-Addon-depot.zip
Installation Result
  Components Installed:
  Components Removed:
  Components Skipped: Broadcom-ELX-lpfc 14.2.567.0-10EM.700.1.0.15843807, Broadcom-bnxt-Net-RoCE 226.0.221.0-10EM.700.1.0.15843807, Broadcom-lsi-mr3 7.724.0
3.00-10EM.700.1.0.15843807, Intel-Volume-Mgmt-Device 3.2.0.1008-10EM.700.1.0.15843807, Intel-i40en 2.4.2.0-10EM.700.1.0.15843807, Intel-icen 1.11.2.0-10EM.70
0.1.0.15843807, Intel-igbn 1.11.2.0-10EM.700.1.0.15843807, Intel-ixgben 1.14.2.0-10EM.700.1.0.15843807, MRVL-E3-Ethernet-iSCSI-FCoE 3.0.221.0-10EM.700.1.0.15
843807, MRVL-E4-CNA-Driver-Bundle 5.0.367.0-10EM.700.1.0.15843807, MRVL-QLogic-FC 5.3.81.2-10EM.703.0.0.18644231, Mellanox-MFT-Tools 4.25.0.703-10EM.703.0.0.
18644231, Mellanox-NATIVE-NMST 4.25.0.703-10EM.703.0.0.18644231, Mellanox-nmlx4 3.19.70.2001-10EM.700.1.0.15843807, Mellanox-nmlx5 4.22.73.1004-10EM.703.0.0.
18644231, Microchip-smartpqi 70.4532.0.108-10EM.700.1.0.15843807, Pensando-ionic-en 18.0.12-10EM.700.1.0.15843807, amdComponent 701.11.9.5.16-1, amsdvCompone
nt 701.11.5.0.2-1, fc-enablement-component 700.3.9.0.4-1, hpe-upgrade-component 901.1.4.9-10EM.700.1.0.15843807, ilo-driver 700.10.8.1.6-10EM.700.1.0.158438
07, ilorest-component 700.4.5.0.0.3-15843807, ssac12-component 6.25.9.0-7.0.0, sutComponent 701.4.5.0.9-0, vnic-enablement-component 700.2.10.10-1
  Message: Host is not changed.
  Reboot Required: false
[root@EX0124PSAT01:~]
```

Lo normal sería **Components Installed** mira la siguiente imagen

```
The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@EX0647PSAT01:~] esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore
1/plus2/HPE-703.0.0.11.5.0.6-Oct2023-Addon-depot.zip
Installation Result
  Components Installed: Broadcom-ELX-lpfc 14.2.567.0-10EM.700.1.0.15843807, Broadcom-bnxt-Net-RoCE 226.0.221.0-10EM.700.1.0.15843807, Broadcom-lsi-mr3 7.724.0
3.00-10EM.700.1.0.15843807, Intel-Volume-Mgmt-Device 3.2.0.1008-10EM.700.1.0.15843807, Intel-i40en 2.4.2.0-10EM.700.1.0.15843807, Intel-icen 1.11.2.0-10EM.
700.1.0.15843807, Intel-igbn 1.11.2.0-10EM.700.1.0.15843807, Intel-ixgben 1.14.2.0-10EM.700.1.0.15843807, MRVL-E3-Ethernet-iSCSI-FCoE 3.0.221.0-10EM.700.1.0.
15843807, MRVL-E4-CNA-Driver-Bundle 5.0.367.0-10EM.700.1.0.15843807, MRVL-QLogic-FC 5.3.81.2-10EM.703.0.0.18644231, Mellanox-MFT-Tools 4.25.0.703-10EM.703.0.0.
18644231, Mellanox-NATIVE-NMST 4.25.0.703-10EM.703.0.0.18644231, Mellanox-nmlx4 3.19.70.2001-10EM.700.1.0.15843807, Mellanox-nmlx5 4.22.73.1004-10EM.703.0.0.
18644231, Microchip-smartpqi 70.4532.0.108-10EM.700.1.0.15843807, Pensando-ionic-en 18.0.12-10EM.700.1.0.15843807, amdComponent 701.11.9.5.16-1, amsdvCompone
nt 701.11.5.0.2-1, fc-enablement-component 700.3.9.0.4-1, hpe-upgrade-component 901.1.4.9-10EM.700.1.0.15843807, ilo-driver 700.10.8.1.6-10EM.700.1.0.1584
3807, ilorest-component 700.4.5.0.0.3-15843807, ssac12-component 6.25.9.0-7.0.0, sutComponent 701.4.5.0.9-0, vnic-enablement-component 700.2.10.10-1
  Components Removed: Broadcom-ELX-lpfc 14.0.622.2-10EM.700.1.0.15843807, Broadcom-bnxt-Net-RoCE 222.1.166.0-10EM.700.1.0.15843807, Broadcom-lsi-mr3 7.722.0
2.00-10EM.700.1.0.15843807, Intel-Volume-Mgmt-Device 3.0.0.1038-10EM.700.1.0.15843807, Intel-i40en 2.3.4.0-10EM.700.1.0.15843807, Intel-icen 1.9.8.0-10EM.702
0.0.17630552, Intel-igbn 1.9.1.0-10EM.700.1.0.15843807, Intel-ixgben 1.13.1.0-10EM.700.1.0.15843807, MRVL-E3-Ethernet-iSCSI-FCoE 3.0.143.0-10EM.700.1.0.1584
3807, MRVL-E4-CNA-Driver-Bundle 5.0.269.0-10EM.700.1.0.15843807, MRVL-QLogic-FC 4.1.57.0-10EM.700.1.0.15843807, Mellanox-nmlx4 3.19.16.0-2vmm.703.0.20.191939
00, Mellanox-nmlx5 4.21.71.101-10EM.702.0.0.17630552, Microchip-smartpqi 70.4330.0.116-10EM.700.1.0.15843807, Pensando-ionic-en 16.0.0-0vmm.703.0.20.19193900
  Components Skipped:
  Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
  Reboot Required: true
[root@EX0647PSAT01:~] true
```

Copiamos y pegamos la siguiente línea y le damos tabular
esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/CP

tabular

```
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~] esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/CP
```

Si todo está bien se autocompletará la línea

```
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~] esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/CP058408_VMw.zip
```

Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia

El mostrara lo que realizo y su estado para el ejercicio utilizamos una máquina que ya está actualizada y nos sacara un mensaje **components skipped**

Lo normal sería **Components Installed** mira la siguiente imagen

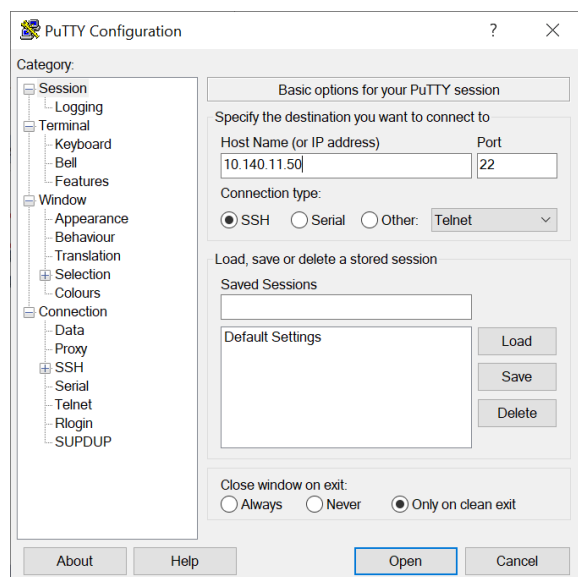
```
[root@EX0124PSAT01:~] esxcli software component apply -d /vmfs/volumes/datastore1/plus2/CP058408_VMW.zip
Installation Result
  Components Installed:
  Components Removed:
  Components Skipped: Smart-Component-CP058408_3.22.0.6-8.0.0.20613240
  Message: Host is not changed.
  Reboot Required: false
[root@EX0124PSAT01:~]
```

Reiniciamos la maquina

```
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~] reboot
```

Reboot

Ingresamos nuevamente al putty



Copiamos o pegamos la siguiente línea

```
cd /opt/Smart_Component/CP058408/
Al darle enter queda
```

```
opt/Smart_Component/CP058408]
```

```
[root@EX0124PSAT01:~]
[root@EX0124PSAT01:~] cd /opt/Smart_Component/CP058408/
[root@EX0124PSAT01:/opt/Smart_Component/CP058408]
```

Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia

Pegamos la siguiente línea

```
./Execute_Component -s
```

```
[root@EX0124PSAT01:/opt/Smart_Component/CP058408] ./Execute_Component -s
```

Donde dice number of parameters passed in 1 tiene que ser 1 si sale otro numero repite el paso si persiste reinicia con reboot e intenta nuevamente

```
Number of parameters passed in [ 1 ]  
The parameters are [ -s ]  
OS Version found [7.0.3]
```

```
Command [ ./Execute_Component -s ]  
Number of parameters passed in [ 1 ]  
The parameters are [ -s ]  
OS Version found [7.0.3]  
Process [7.0.3] with path [./]  
No changes needed ... default flash engine is the one to execute  
... leaving ./determine_which_OS.sh in /opt/Smart_Component/CP058408 ...  
execute hpsetup with parameters [ -s ]
```

```
Performing Discovery operation.....Please be patient..
```

Cuando termina todo el proceso debe retornar value is 0

si sale otro número repite el paso si persiste reinicia con reboot e intenta nuevamente

```
Performing Discovery operation.....Please be patient..
```

```
... END [ ./Execute_Component - Return value is 0 ] ...
```

```
[root@EX0124PSAT01:/opt/Smart_Component/CP058408]
```

**

4. Despliegue por ilorest

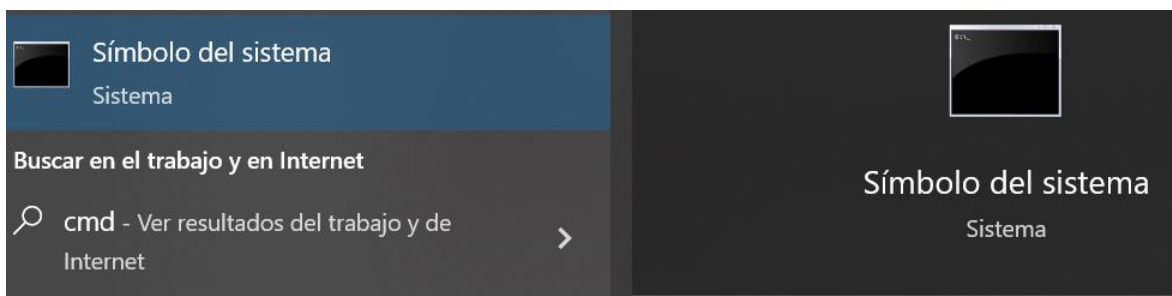
Que es ilorest

HPE iLOrest es una interfaz de línea de comandos gratuita y de código abierto que le permite administrar productos de Hewlett Packard Enterprise que aprovechan la API RESTful de Redfish.

Ingresamos por símbolos del sistema CMD

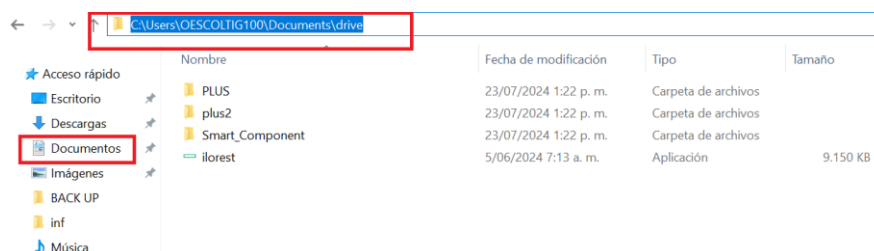
Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia



Copiamos la ruta de nuestro pc donde creamos la carpeta con los archivos drive

C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive



Y la pegamos en la ventana de símbolos del sistema **anteponiendo las letras cd**

cd C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive

```
C:\Users\OESCOLTIG100>cd C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive  
C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive>
```

Pegas las siguientes líneas que están conformadas así lo que está **en verde** es la ruta de la carpeta que creamos

Lo que está en **purpura** es el nombre del archivo tal y como están en la carpeta

Lo que está **en amarillo** es la ip de la ilo que se seguirá trabajando de acá en adelante con su respectivo puerto, lo **gris** es el nombre y contraseña de ingreso a la ilo

ilorest.exe flashfwpkg

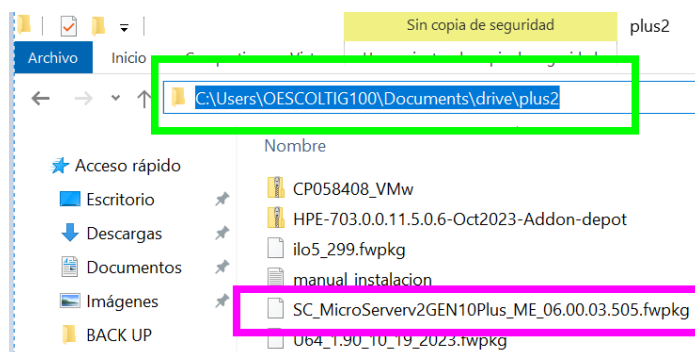
```
"C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive\plus2\SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.0  
0.03.505.fwpkg" --url https://10.140.14.142:16992 -u administrator -p Lnx090909! -  
tpmover
```

Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia

OJO UN ESPACIO DESPUES DE flashfwpkg

ilorest.exe flashfwpkg "C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive\plus2\SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.fwpkg" --url https://10.140.14.142:16992 -u administrator -p Lnx090909! --tpmover



Al darle enter si el archivo ya existe como en este caso preguntara si sobre escribir de lo contrario se instalara directamente

```
C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive>ilorest.exe flashfwpkg "C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive\plus2\SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.fwpkg" --url https://10.140.11.62:16992 -u administrator -p Lnx090909! --tpmover
iLORest : RESTful Interface Tool version 4.6.0.0
Copyright (c) 2014-2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP

-----
Discovering data...Done
Uploading firmware: SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip
Successfully checked 'SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip'.
A component with the same name (SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip) has been found. Would you like to upload and overwrite this file? (y/n)
```

```
Discovering data...Done
Uploading firmware: SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip
Successfully checked 'SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip'.
A component with the same name (SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip) has been found. Would you like to upload and overwrite this file? (y/n)
Uploading component SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip.
[200] The operation completed successfully.
Component SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip uploading successfully.
Waiting for iLO UpdateService to finish processing the component
Uploading took 00 hour(s) 00 minute(s) 11 second(s)
The operation completed successfully.
Created UEFI Task for Component SC_MicroServerv2GEN10Plus_ME_06.00.03.505.zip successfully.
Waiting for iLO UpdateService to finish processing the component
This firmware is set to flash on reboot.

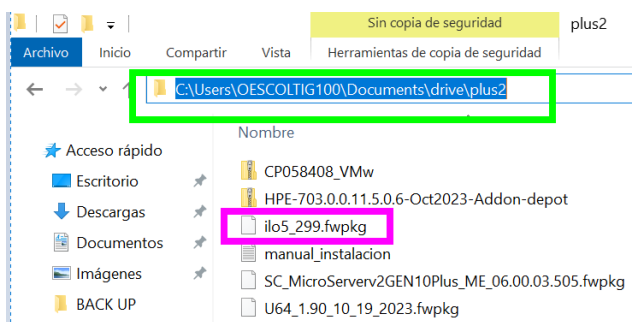
C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive>
```

Seguimos con los otros dos archivos, misma regla recuerda la **ip**

ilorest.exe flashfwpkg "C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive\plus2\ilo5_299.fwpkg" --url https://10.140.11.62:16992 -u administrator -p Lnx090909! --tpmover

Actualización Drivers HP proliant

► Proyecto TIGO Bancolombia



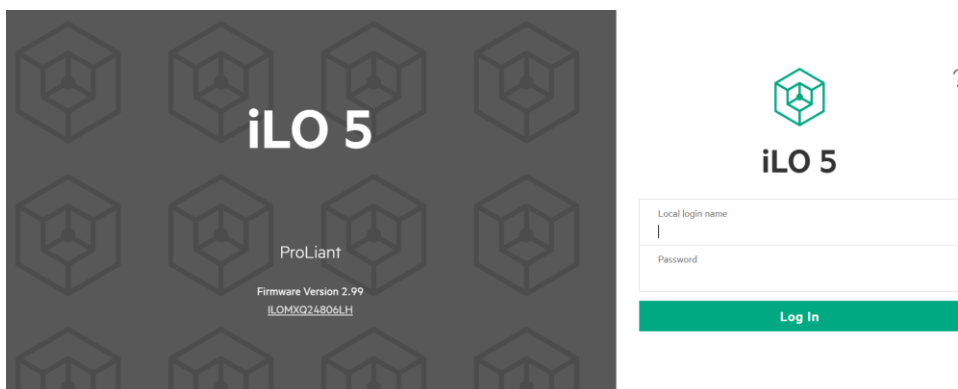
ilorest.exe

```
flashfwpkg "C:\Users\OESCOLTIG100\Documents\drive\plus2\U64_1.90_10_19_2023.fw  
pkg" --url https://10.140.11.62:16992 -u administrator -p Lnx090909! --tpmover
```

finalizamos reiniciando el equipo con

```
ilorest.exe reboot --url https://10.140.27.94:16992 -u administrator -p Lnx090909!
```

ESTE ULTIMO REINICIO DE SEMORA EL EQUIPO 6 MIN EN RESPONDER PING



Actualización Drivers HP proliant

▸ Proyecto TIGO Bancolombia

